

[illegible]

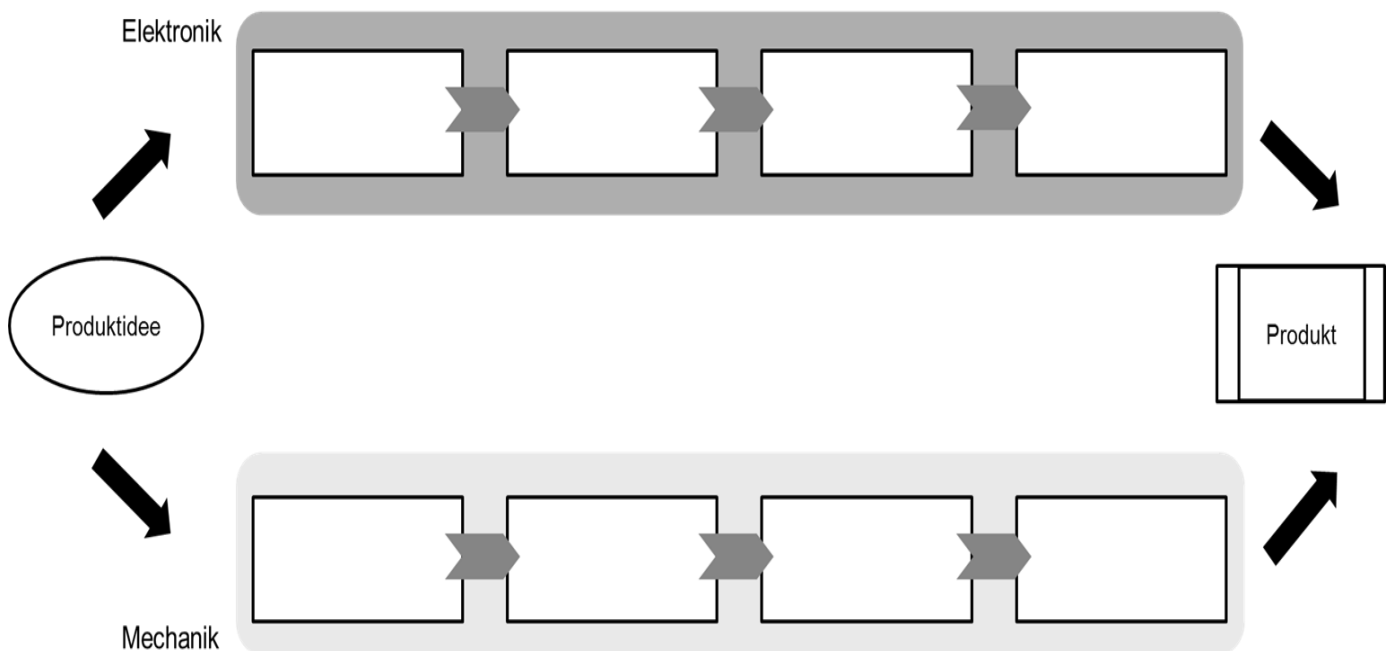
Vorlesung**Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1.1 Nennen Sie 3 grundlegende Aufgaben, die eine Leiterplatte erfüllen muss.

3	
---	--

- 1.2 Wie sehen die Entwicklungsschritte von der Produktidee bis zum fertigen Produkt einer Leiterplatte aus? Beschriften Sie dazu folgende Grafik. Wo findet Datenaustausch statt?

5	
---	--



Leiterplattenfertigung

- 2.1 Die Substratmaterialien für Leiterplatten sind in zwei Werkstoff-Gruppen unterteilt. Nennen Sie diese zwei Gruppen mit je zwei beispielhaften Materialien.

4	
---	--

- 2.2 Beschreiben Sie anhand einer aussagekräftigen Skizze die Herstellung von Kupferfolien zum Kaschieren von Leiterplatten.

4	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3.1 Nennen Sie die Prozessschritte für die Montage von SMT-Bauelementen auf einer Leiterplatte.

3	
---	--

- 3.2 Nennen Sie drei Anwendungsfälle für den Einsatz bedrahteter Bauelemente mit je einem konkreten Beispiel.

3	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Geben Sie eine geeignete Regel für die Auswahl einer Lotpaste an. (2 BE) Wählen Sie einen geeigneten Lotpastentyp auf Basis der angegebenen Tabelle für eine Schablonenöffnung von 0,2 mm. (4 BE)

6

Typ	Nicht größer als	Weniger als 1 % sind größer als	Mindestens 80 % sind	Maximal 10 % sind kleiner als
1	160 µm	150 µm	150 bis 57	20 µm
2	80 µm	75 µm	70 bis 45 µm	20 µm
3	50 µm	45 µm	45 bis 25 µm	20 µm
4	40 µm	38 µm	38 bis 20 µm	20 µm
5	30 µm	25 µm	25 bis 10 µm	10 µm
6	20 µm	15 µm	15 bis 5 µm	5 µm
7	15 µm	11 µm	11 bis 2 µm	
8	11 µm	10 µm	8 bis 2 µm	

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5.1 Erklären Sie stichpunktartig die beiden Merkmale Positioniergenauigkeit und Bestückgenauigkeit.

4	
---	--

- 5.2 Nennen Sie vier Anwendungsgebiete für handgeführte Bestückwerkzeuge.

2	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6 Nennen Sie die drei Reflowverfahren und bewerten Sie diese hinsichtlich der Temperaturbelastung der Bauteile in der Peakzone und der Temperaturverteilung auf der Leiterplatte.

4	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 7 Nennen und skizzieren Sie zwei Verfahren zur Bestimmung der Metallisierungshaftfestigkeit.

5	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 8 Die Funktionsmaterialien müssen nach dem Verdrucken nachbehandelt werden. Nennen Sie drei grundlegende Prinzipien, die zur Energieeinbringung genutzt werden. Geben Sie jeweils ein Beispiel an.

3	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 9 Nennen Sie zwei Typen sowie je einen spezifischen Nachteil von Greifern für das Handling von Si-Wafern in der Solarmodulproduktion. Welche Herausforderung ergibt sich durch immer dünner werdende Silizium-Zellen?

5	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung

10.1 Nennen Sie jeweils 3 produktseitige sowie prozessseitige Potenziale der 3D-MID-Technologie.

3	
---	--

10.2 Nennen Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile der Herstellungsverfahren Laserdirektstrukturierung und Zweikomponentenspritzguss.

4	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

- 11 Nennen Sie die drei unterschiedlichen technologischen Varianten des Leitklebens in der Elektronikproduktion. Stellen Sie jedes Verfahren anhand einer aussagekräftigen Skizze dar.

6	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 12 Nennen und erläutern Sie je einen technologischen und einen wirtschaftlichen Treiber, welche die leistungselektronische Aufbau- und Verbindungstechnik aktuell maßgeblich beeinflussen.

4	
---	--

Future Trends

- 13 Beschreiben Sie das Konzept und nennen Sie 2 Potenziale der zustandsabhängigen Reinigung von Druckschablonen (Predictive Maintenance).

4	
---	--

Übung**Elektronikproduktion**

14.1 Nennen Sie 6 Arten der Verschwendung gemäß der Lean Production.

3	
---	--

14.2 Nennen Sie drei typische Merkmale einer Fertigungsline in der Elektronikproduktion.

3	
---	--

Löten

15.1 Nennen Sie die vier Prozessschritte, die üblicherweise beim Wellenlöten durchgeführt werden.

4	
---	--

15.2 Nennen Sie die beiden Eigenschaften des Sprühfluxers.

2	
---	--

Additive Fertigung

- 16 Beschreiben Sie anhand einer geeigneten Skizze das Piezo-Jetting-Verfahren. Geben Sie zudem drei charakteristische Eigenschaften an.

6	
---	--